מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

רדיו בסיסי

לכל שקופית: מה רואים על המסך, מה צריך להבין כדי להסביר אותו, אילו שאלות חניכים שואלים ואיפה הם טועים בדרך כלל.

12	50-55 דקות	50Ω
שקופיות	משך מומלץ	נקודת הייחוס בשרשרת

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF · שרשרת רדיו, אנטנות, רזוננס, אימפדנס, יעילות, רעש ותקציב קישור

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח מגיע מהנדסת RF. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שעל המסך, כדי שתוכלו לענות כשחניך שואל "למה". לא צריך להקריא אותו. קחו את מה שמתאים לקבוצה.

מטרת השיעור

לחבר את תורת הגלים למערכת שלמה: ממקור המידע דרך המשדר והקו המזין אל האנטנה, דרך הערוץ ועד המקלט. בסוף השיעור החניך ממפה את שרשרת הקשר, מסביר רזוננס והתאמה ומבדיל ביניהם, מבדיל בין dBm ל-dB, ובונה תקציב קישור ברמת עיקרון שמפריד רווחים, הפסדים ורזרבה. לשטח חשוב במיוחד שיידע אילו איברים בתקציב בשליטתו.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן, ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown מתקדמים; חץ שמאלה או PageUp חוזרים. N או הכפתור "הערות" פותחים את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות. האנימציות פועלות כברירת מחדל. אין במצגת שדות הקלדה, כך שהמקשים תמיד מעבירים שקופיות.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך ("2 / 12"). המספר הקטן שליד כל כותרת נמוך באחד, כי השער לא ממוספר.
- סמנו מראש את נקודות השרשרת, והכינו תרחיש של קשר חלש בין שתי תחנות. לאורך השיעור שאלו איפה בתרחיש יכול להיעלם ההספק. צריך לוח: בשקופית 1 מציירים עליו את השרשרת, ובשקופית 12 היא הופכת לתקציב קישור.

היקף השיעור

ממשקים, הפסדים ומונחים שטכנאי צריך כדי לבדוק קישור. תכנון אנטנות ומגברי RF לא נכלל. השיעור לא קובע ערכי סף לשטח (SWR מותר, מרווח קישור נדרש) ולא נותן תדרים או הגדרות של ציוד היחידה. אלה נלקחים מהוראות היצרן ומנוהל היחידה. אין צורך במספרי רגישות או הפסד ספציפיים לדגם ציוד, וכל המספרים בשיעור להמחשה.

חלוקת זמן מוצעת: 55 דקות

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	מיפוי שרשרת קשר מלאה	6
אנטנה ומזין	3	המרת הספק מוליך לקרינה, רווח וקיטוב	8
רזוננס ואימפדנס	4-5	אורך גל, תדר תהודה, למה ההתאמה תלויה בתדר	10
יעילות ורוחב פס	6-7	לאן הולך ההספק, רוחב פס ומרווח ערוצים	8
מקלט ורעש	8-9	SNR, רגישות וסלקטיביות	9
תקציב קישור	10-12	הפסדי כבל, dB ו-dBm, חיבור רווחים, הפסדים ורזרבה	10
סגירה	12	נקודת הבדיקה הבאה	4

פתיחה: השרשרת והאנטנה

שקופית 1 · רדיו בסיסי: מהמשדר ועד המקלט

על המסך שם השיעור, תגית VHF ורשימת הנושאים. ההערות מבקשות לצייר שרשרת אחת מהמשדר למקלט, ובכל שקופית לסמן עליה איפה אנרגיה יכולה ללכת לאיבוד ומה טכנאי שטח מסוגל לבדוק. ציירו אותה על הלוח עכשיו והשאירו אותה עד הסוף.

שאלה לפתיחה

אם המשדר מוציא הספק תקין, באילו נקודות עדיין יכול להיעלם הקישור לפני שהמידע מגיע למקלט? רשמו את התשובות ליד השרטוט. בדרך כלל עולים קודם "מרחק" ו"הרים". הכבל, המחברים והמקלט של הצד השני יעלו בהמשך השיעור.

שקופית 2 · שרשרת מערכת הרדיו

על המסך: שש תחנות מימין לשמאל: מידע, איפנון, מגבר הספק, אנטנה, ערוץ VHF, מקלט. בתחתית: כל חוליה יכולה להגביל את הקישור.

רקע. באיפנון "מלבישים" את המידע על גל נושא בתדר הערוץ: משנים את התדר, המופע או העוצמה של הנושא לפי המידע. בקשר קולי אנלוגי בתחום VHF האיפנון הנפוץ הוא FM. מגבר ההספק מעלה את האות לרמת השידור, כמה ואטים במכשיר יד ויותר במכשיר רכב. בערוץ הגל נחלש עם המרחק, נחסם בתוואי ומוחזר ממבנים, ומצטרפים אליו רעש ושידורים אחרים. המקלט מסנן את הערוץ הרצוי, מגביר אותו ומפענח.

התרשים מקצר. בין המגבר לאנטנה יש כבל ומחברים, ובצד הקולט יש עוד אנטנה, עוד כבל ועוד מחברים. כשמציירים על הלוח, הוסיפו אותם:

מקור מידע ← משדר ← כבל ומחברים ← אנטנת TX ← ערוץ VHF ← אנטנת RX ← כבל ← מקלט

בכל חוליה שאלו מה יכול להשתבש כאן, ואיזו בדיקה מבודדת את החוליה בלי להניח שהקודמת תקינה. עקבו אחר מידע והספק בנפרד. תקלה יכולה להיות במידע או במסלול ההספק, ובדיקה של אחד מהם לא מעידה על השני. מכשיר עם מיקרופון תקול משדר נושא בהספק מלא בלי קול, ומד הספק יראה שהכול תקין. להפך, מכשיר שהקול שלו נשמע נקי בבדיקה על השולחן יכול לאבד את רוב ההספק בכבל שבחוץ.

רשמו את נקודות הכשל שעלו. חוזרים אליהן בשיעור האבחון.

שקופית 3 · האנטנה ממירה בין זרם RF לבין שדה אלקטרומגנטי

על המסך: קו תמסורת שמזין אנטנה אנכית, וגל VHF שיוצא ממנה.

רקע. זרם RF שמתנודד במוליך יוצר סביבו שדה חשמלי ושדה מגנטי שמשתנים באותו קצב. במרחק מהאנטנה השדות האלה "מתנתקים" ממנה ומתקדמים במהירות האור כגל. בקליטה התהליך הפוך: גל שעובר על מוליך משרה בו מתח וזרם קטנים, והמקלט מגביר אותם. לאנטנה יש אותן תכונות בשידור ובקליטה: אותה כיווניות, אותו רווח, אותו אימפדנס. זה נקרא הדדיות. אנטנה פגועה פוגעת לכן בשני הכיוונים של הקשר.

רווח. הדגישו שהאנטנה איננה "מגבירה" אנרגיה ואינה מוסיפה הספק. אנטנה עם רווח מרכזת יותר הספק בכיוונים מסוימים ופחות בכיוונים אחרים, וההספק הכולל שהיא מקרינה תמיד קטן מההספק שנכנס אליה. את הרווח מודדים ביחס לאנטנת ייחוס: אנטנה איזוטרופית, דמיונית, שמקרינה שווה לכל הכיוונים (dBi), או דיפול חצי-גל (dBd). דיפול הוא 2.15 dBi, ולכן חשוב לדעת באיזו יחידה נמסר מספר. שוט אנכי מקרין בעיקר לכיוון האופק, שווה לכל הצדדים, וכמעט לא כלפי מעלה.

קיטוב. הכיוון שבו מתנודד השדה החשמלי. אנטנה אנכית משדרת בקיטוב אנכי, ובקשר נייד בתחום VHF מקובל קיטוב אנכי בשני הצדדים. אם אנטנה אחת אנכית והשנייה אופקית, הקליטה נפגעת מאוד, בדרך כלל בעשרה dB ויותר. זה ה"קיטוב המתאים" שבשקופית.

בשטח. מכשיר יד שמחזיקים בשכיבה או בזווית, אנטנת רכב שנכפפה לאחור, אנטנה צמודה לגוף. בכל אלה הקיטוב או הכיווניות משתנים, וגם הגוף בולע חלק מהאנרגיה.

שאלה	תשובה
אנטנה של 3 dBi מכפילה את ההספק?	בכיוון המרבי שלה היא מקרינה בערך כמו אנטנה איזוטרופית שמקבלת פי 2 הספק. בכיוונים אחרים היא מקרינה פחות. סך ההספק לא גדל.

אורך גל, אימפדנס ויעילות

שקופית 4 · מאורך הגל לאורך האנטנה

על המסך: הנוסחה λ = c / f, הדוגמה של 150 MHz, ושרטוט של אורך גל, דיפול חצי-גל ומונופול רבע-גל.

רקע. אורך הגל הוא המרחק שהגל עובר במחזור אחד. c היא מהירות האור, בערך 300,000 קילומטר בשנייה, ולכן בחשבון מהיר: אורך הגל במטרים שווה בערך ל-300 חלקי התדר במגה-הרץ. 30 MHz נותן 10 מטר, 150 MHz נותן 2 מטר, 300 MHz נותן מטר אחד. ההערות מדגישות ש-150 MHz הוא מספר לימודי בלבד.

אנטנה היא **רזוננטית** בתדר שבו ההיגב שלה מתאפס, כלומר האימפדנס שלה הוא התנגדות בלבד. בדיפול זה קורה כשהאורך קרוב לחצי אורך גל, ובמונופול מעל מישור הארקה כשהאורך קרוב לרבע. סביב תדר התהודה ההיגב קטן, האימפדנס מתקרב לזה של הקו וההחזרה קטנה. אנטנה ארוכה מדי רזוננטית בתדר נמוך יותר, וקצרה מדי בתדר גבוה יותר, ולכן שוט שנשבר ״עובר״ לתדר גבוה.

מונופול הוא בעצם חצי דיפול. את החצי השני משלים מישור ההארקה, שמתנהג כמו מראה: גג רכב, מוטות הארקה בבסיס האנטנה, ובמכשיר יד גוף המכשיר והיד של המחזיק. בלי מישור הארקה טוב, מונופול מתנהג אחרת ממה שתוכנן.

האורך הפיזי בפועל שונה מהחשבון. דיפול מתיל דק יוצא קצר מחצי גל בכמה אחוזים, ומוליך עבה, בידוד, תושבת וגופים קרובים משנים עוד. אנטנת יד קצרה בהרבה מרבע גל, כי יש בה סליל שמאריך אותה חשמלית. זה ה״קיצור החשמלי״ שבהערות. המחיר של אנטנה מקוצרת הוא רוחב פס צר יותר ויעילות נמוכה יותר. לכן אורך הגל נותן קנה מידה, והרזוננס בפועל נקבע לפי הגאומטריה והסביבה.

> **טעות נפוצה**
>
> לבלבל רזוננס עם התאמה. רזוננס אומר שההיגב מתאפס. התאמה אומרת שהאימפדנס קרוב ל-50Ω. אנטנה יכולה להיות רזוננטית אך לא מותאמת בדיוק: דיפול חצי-גל רזוננטי הוא בערך 73Ω, ועל קו של 50Ω הוא נותן SWR של כ-1.5. מונופול רבע-גל מעל הארקה אידיאלית הוא כ-36Ω.

בשטח. אנטנה מתאימה רק לתחום התדרים שלה. מכשיר שמחובר לאנטנה של תחום אחר, או לשוט קטוע, יראה החזרה גבוהה. שקע ההחזרה במכשיר מדידה נמצא במקום הנכון רק אם המבנה, הסביבה וההזנה מתאימים לתחום העבודה.

שקופית 5 · התאמת אימפדנס בין הקו, המחבר והאנטנה

על המסך: מקור RF, כבל ואנטנה, כולם סביב 50Ω, וחץ של הספק קדמי מהמשדר לאנטנה.

רקע. אימפדנס הוא יחס בין מתח לזרם בזרם חילופין, כולל הפאזה ביניהם. יש בו שני חלקים. ההתנגדות (R) מייצגת אנרגיה שעוזבת את המעגל: בנגד היא הופכת לחום, ובאנטנה חלק ממנה הוא ההספק המוקרן. ההיגב (X) מייצג אנרגיה שנאגרת בסליל או בקבל ומוחזרת בכל מחזור. ההיגב תלוי בתדר, ולכן אימפדנס של אנטנה משתנה עם התדר, עם המבנה ועם מה שנמצא סביבה.

לכבל קואקסיאלי יש **אימפדנס אופייני**, שנקבע לפי היחס בין קוטר המוליך הפנימי לקוטר הסיכוך ולפי חומר הבידוד. הוא לא תלוי באורך. 50Ω נבחר במערכות רדיו כפשרה בין כבל עם הפסד מינימלי לכבל שמעביר הספק מרבי. אי אפשר למדוד אותו באוהממטר: אוהממטר מודד זרם ישר, ובין המוליך הפנימי לסיכוך של כבל פתוח הוא יראה נתק.

כשהגל שמתקדם בכבל פוגש אימפדנס אחר, חלק ממנו חוזר. ככל שהפער גדול יותר, חוזר יותר. ההחזרה יוצרת בכבל גל עומד, ואת זה מודד ה-SWR (יחס הגל העומד): 1 הוא התאמה מושלמת, וככל שהמספר עולה, ההחזרה גדלה.

SWR	חלק ההספק שחוזר	אובדן החזרה
1.0	אפס	אינסופי
1.5	בערך 4%	14 dB
2.0	בערך 11%	9.5 dB
3.0	25%	6 dB
∞	הכול (כבל פתוח או מקוצר)	0 dB

ההספק שחוזר לא מגיע לאוויר, והוא חוזר אל מגבר ההספק. משדרים רבים מורידים הספק אוטומטית כשההחזרה גבוהה, כדי להגן על המגבר, ואז הטכנאי רואה "הספק נמוך" כשהבעיה בכלל באנטנה. איזה SWR מקובל לציוד מסוים נקבע בהוראות היצרן ובנוהל היחידה. אין צורך להיכנס למערכות של 75Ω.

שאלה	תשובה
אם אמדוד את הכבל באוהממטר, אראה 50?	לא. 50Ω הוא יחס בין מתח לזרם של גל שמתקדם בכבל, ולא התנגדות בזרם ישר. באוהממטר בודקים רק רציפות וקצרים.

שקופית 6 · לאן הולך הספק המשדר

על המסך: משדר, אחריו עיגול של הפסדי קו שממנו יורד חום, עיגול של אי-התאמה שממנו יורד הספק חוזר, ואנטנה שמקרינה. כשהאנימציות פועלות, נקודות זזות מהעיגולים כלפי מטה.

רקע. הפרידו בין שלוש נקודות: ההספק ביציאת המשדר, ההספק שמגיע לאנטנה וההספק שמוקרן בפועל. הפסדי הקו הופכים לחום בכבל ובמחברים. אי-התאמה מחזירה חלק אחורה. ההתאמה קובעת כמה הספק נכנס למערכת האנטנה, ורק חלק ממנו מוקרן. השאר הופך לחום במוליכים, בסליל, בהארקה ובחומרים קרובים, כולל גוף האדם.

בתוך האנטנה מתארים את זה בשתי התנגדויות: התנגדות קרינה (R_{rad}), שמייצגת את ההספק שעוזב כגל, והתנגדות הפסדים (R_{loss}), שמייצגת חום. **יעילות הקרינה** היא ההספק המוקרן חלקי ההספק שנכנס לאנטנה:

$$\text{יעילות קרינה} = \text{הספק מוקרן} \div \text{הספק נכנס} = R_{rad} / (R_{rad} + R_{loss})$$

היא תמיד בין 0 ל-1. באנטנה מלאה ומותקנת היטב היא גבוהה. באנטנה קצרה עם סליל, או במונופול בלי הארקה טובה, היא נמוכה יותר. רווח האנטנה כבר כולל אותה: רווח שווה לכיווניות כפול היעילות.

היעילות של כל השרשרת היא מכפלה של שלושת השלבים. דוגמה להמחשה: כבל שמאבד 1 dB מעביר כ-79%, אי-התאמה של SWR 2 מעבירה כ-89%, ואנטנה עם יעילות קרינה של 50% מקרינה חצי. ביחד מוקרן כ-35% מהספק המשדר, או 4.5 dB−. ההערות מדגישות שהתרשים איכותי ואינו מציג אחוזים קבועים.

מלכודת מדידה

כבל עם הפסד גבוה בולע חלק מההחזרה, ולכן ה-SWR שנמדד ליד המשדר נראה טוב בזמן שההספק הולך לאיבוד. ההחזרה עוברת את הכבל פעמיים, הלוך וחזור, ולכן כבל עם הפסד של 3 dB מראה ליד המשדר SWR של כ-3 גם כשבקצה השני אין אנטנה בכלל.

שאלת ביניים

מה יקרה אם מחליפים אנטנה טובה בעומס תקני? התשובה: SWR מצוין וכמעט בלי קשר. העומס מותאם בדיוק, וכל ההספק הופך בו לחום. יעילות הקרינה שלו כמעט אפס.

בשטח. לא מודדים כל הפסד בנפרד. משווים את השרשרת לייחוס תקין ומחפשים איפה השתנה משהו: אותו מכשיר עם כבל אחר, אותו כבל עם אנטנה אחרת.

טעות נפוצה

טכנאי מודד הספק תקין ביציאת המשדר ו-SWR טוב, ומסיק שהאנטנה מקרינה כראוי. שתי המדידות האלה לא אומרות כמה הספק הגיע לאנטנה ואם היא מקרינה ביעילות. גם אנטנה שמקבלת את רוב ההספק יכולה לבזבז חלק ממנו כחום, ולכן התאמה ויעילות קרינה הן תכונות נפרדות.

רוחב פס, רעש והמקלט

שקופית 7 · רוחב פס ומרווח ערוצים

על המסך: שלושה ערוצים כגבעות על ציר התדר, קו שמסמן את מרווח הערוצים, ובערוץ 3 אות שכן שחופף לו, עם הכיתוב ״חפיפה ← הפרעה״.

רקע. אות מאופנן תמיד תופס תחום תדרים סביב תדר המרכז שלו, כי האיפנון מוסיף לנושא רכיבים משני צדיו. בקשר FM אנלוגי מעריכים את רוחב הפס בכלל קרסון: בערך פעמיים סכום הסטייה ותדר השמע הגבוה. עם סטייה של 5 kHz ושמע עד 3 kHz יוצא בערך 16 kHz. מי שמדבר חזק מדי לתוך המיקרופון מגדיל את הסטייה, והאות מתרחב לכיוון הערוצים השכנים.

מרווח הערוצים הוא המרחק בין תדרי המרכז של ערוצים סמוכים, והוא נקבע בתכנון התדרים. ברדיו נייד אזרחי מקובלים מרווחים של 25 kHz ו-12.5 kHz. הדוגמה של 16 kHz מתאימה למרווח של 25 kHz. בערוצים של 12.5 kHz משתמשים בסטייה קטנה יותר, בערך 2.5 kHz, והאות צר יותר. האות צריך להיכנס במרווח עם שוליים. ההערות מבקשות להבחין בין רוחב הפס של האות לבין המספר שניתן לערוץ: התדר שמוגדר במכשיר הוא רק המרכז, והאות עצמו רחב יותר. לכן ״תדר קרוב״ יכול להפריע: שתי רשתות על תדרים סמוכים חופפות בשוליים, ואם אחת מהן משדרת קרוב ובעוצמה, החפיפה נשמעת בשנייה.

המילה ״רוחב פס״ מופיעה גם במשמעויות אחרות. רוחב הפס של אנטנה הוא תחום התדרים שבו ההתאמה וההקרנה עדיין שימושיות. אנטנה קצרה עם סליל צרה יותר, ובקצוות התחום ה-SWR שלה עולה. רוחב הפס של המקלט הוא רוחב המסנן שלו, וזה הקשר לשקופית הבאה: הרעש שנכנס למקלט גדל עם רוחב המסנן, וחצי רוחב פס פירושו חצי הספק רעש, כלומר 3 dB פחות.

בשטח. מכשירים שמוגדרים לרוחבי פס שונים באותו ערוץ עובדים רע יחד: אות רחב נשמע במקלט צר חזק ומעוות, ואות צר נשמע במקלט רחב חלש. התדרים, מרווח הערוצים והגדרות רוחב הפס נקבעים לפי נוהל היחידה.

שקופית 8 · האות צריך לבלוט מעל הרעש

על המסך: שלושה כרטיסים: SNR גבוה, בינוני ונמוך. בכל אחד אות ורעש, והרעש מהבהב כשהאנימציות פועלות.

רקע. רעש מגיע לכל מקלט מכמה מקורות. יש רעש תרמי שנוצר ברכיבים של המקלט עצמו, ויש רעש מבחוץ: מצתים של מנועים, קווי חשמל, ספקי כוח ממותגים, מחשבים ותאורה. בתחום VHF, ובעיקר ליד רכבים, גנרטורים וציוד אלקטרוני, הרעש מבחוץ הוא לעתים קרובות חזק יותר מהרעש של המקלט. שידורים של תחנות אחרות בתוך רוחב הפס מתנהגים במידה רבה כמו רעש.

SNR הוא היחס בין הספק האות להספק הרעש בתוך רוחב הפס של המקלט. ב-dB הוא פשוט הפרש: אות של 100 dBm− מעל רעש של 120 dBm− הוא SNR של 20 dB. מכאן הקשר לשקופית הקודמת: מקלט עם מסנן צר יותר מכניס פחות רעש.

מה שקורה כשה-SNR יורד תלוי באיפנון. באנלוגי שומעים רחש שגדל. ב-FM יש סף: מעליו האות נקי יחסית, ומתחתיו הוא מתפרק מהר. בספרתי מופיעות שגיאות בסיביות. תיקון שגיאות מסתיר אותן עד נקודה מסוימת, ואז הקשר נופל בבת אחת. לכן קשר ספרתי יכול להישמע מושלם עד רגע לפני שהוא נעלם, בלי רחש שמזהיר מראש.

אל תציגו סף SNR מספרי: הוא תלוי באיפנון, בקידוד ובמקלט. הדגישו ששיפור אנטנה או הפחתת רעש יכולים להיות יעילים כמו העלאת הספק. 3 dB פחות רעש שווים ל-3 dB יותר אות.

בשטח. אם הרעש מקומי, למשל גנרטור ליד אנטנת הקליטה, העלאת הספק בצד השני תעזור פחות מהרחקת האנטנה ממקור הרעש. גם הגדלת ההספק של המכשיר שלכם לא תשפר את מה שאתם קולטים.

שאלה	תשובה
למה כשפותחים סקוולץ׳ שומעים רחש?	הסקוולץ׳ משתיק את הרמקול כשאין אות מעל סף מסוים. כשפותחים אותו שומעים את הרעש שהמקלט קולט כל הזמן, וגם אותות חלשים מתוכו.

שקופית 9 · רגישות וסלקטיביות של המקלט

על המסך: מימין, שלושה אותות מול קו סף, אחד מהם מתחתיו. משמאל, ״חלון המקלט״ על ערוץ אחד, עם ערוצים שכנים משני צדיו.

רקע. רגישות היא האות החלש ביותר שהמקלט מפענח באיכות מוגדרת. יצרנים מוסרים אותה במיקרו-וולט או ב-dBm, לפי איכות שמוגדרת מראש: באנלוגי FM למשל 12 dB SINAD, ובספרתי שיעור שגיאות מסוים. הרגישות נקבעת בעיקר לפי הרעש של המקלט עצמו ורוחב הפס שלו. אות מתחת לסף לא יהיה שימושי, גם אם הוא ״נמצא באוויר״ ומכשיר מדידה רגיש מראה אותו. וכשהרעש מבחוץ חזק מהרעש של המקלט, רגישות טובה יותר לא עוזרת: הסף בפועל נקבע לפי הרעש בסביבה.

סלקטיביות היא היכולת לקלוט את הערוץ הרצוי ולדחות את כל השאר. המסננים של המקלט מחלישים את הערוצים השכנים, אבל לא עד אפס. אות סמוך וחזק מאוד עלול להעמיס על הכניסה של המקלט, כך שהוא ״מתחרש״ ומפסיק לשמוע את האות החלש שבערוץ שלו, גם בלי להיות באותו ערוץ. זה נקרא חסימה. שני אותות חזקים יכולים גם להתערבב בתוך המקלט ולייצר אות מדומה בתדר שלישי. בשלב הזה לא נכנסים ל-Noise Figure או ל-IP3.

בשטח. קשרו את זה לאתרים עם כמה משדרים: עמדה עם כמה מכשירים שהאנטנות שלהם קרובות. כשאחד משדר, השאר נחסמים. הרחקת אנטנות זו מזו, הפרדה בתדר ומסננים מקטינים את זה. איך מסדרים אנטנות בעמדה כזו נקבע לפי נוהל היחידה.

> **תרחיש**
>
> אם הקשר משתפר כשמתרחקים ממשדר אחר, החשד עובר לסביבת ה-RF או לסלקטיביות של המקלט. כשאפשר, משווים את הקליטה בזמן שהמשדר הקרוב משדר ובזמן שהוא שקט.

כבלים, dB ותקציב קישור

שקופית 10 · הפסדים בכבל ובמחברים

על המסך: משדר ב-100%, כבל תקין, מחבר, קטע של הפסד מצטבר, תקלה ואנטנה.

רקע. בכבל קואקסיאלי הולך לאיבוד הספק בשתי דרכים: התנגדות המוליכים, שבתדרים גבוהים הזרם זורם בה רק בשכבה דקה על פני המוליך ולכן היא עולה עם התדר, והפסד בחומר הבידוד. היצרן מוסר את ההפסד ב-dB לאורך מסוים, בתדר מסוים. ב-dB ההפסד פרופורציוני לאורך: כבל באורך כפול מאבד פי שניים dB. כבל עבה מאבד בדרך כלל פחות מכבל דק וגמיש באותו אורך ובאותו תדר. הימנעו מטבלאות הפסד של סוגי כבלים אם הם לא חלק מהערכה.

כל מחבר ומתאם מוסיף מעט הפסד, מעט החזרה ועוד נקודה שיכולה להתקלקל. מחבר רופף, מחבר עם פין פנימי שנדחף או סיכוך שלא מחובר היטב מוסיפים הפסד והחזרות. מים שחודרים למחבר או לכבל משנים את חומר הבידוד ומעלים את ההפסד, ועם הזמן גורמים לקורוזיה. כיפוף חד מדי או מעיכה, למשל בדלת רכב, מעוותים את הגאומטריה של הכבל ומשנים בנקודה הזו את האימפדנס. לכן תקלות כבל רבות הן לסירוגין: מופיעות בגשם, בתנועה או כשהכבל זז, ונעלמות כשבודקים על השולחן.

הכבל פועל בשני הכיוונים. הפסד בכבל מוריד ישירות את ההספק שמגיע לאנטנה, וגם מחליש את האות שנקלט לפני שהוא מגיע למקלט.

בשטח. מחפשים מחברים רופפים, מלוכלכים או חלודים, סימני מים, וכבל מקופל או מעוך. השוואה לכבל תקין היא הדרך המהירה לבודד את החוליה. סדר הבדיקות והתחזוקה של הכבלים נקבע לפי נוהל היחידה. מלכודת המדידה משקופית 6 חלה גם כאן: כבל עם הפסד גבוה "משפר" את ה-SWR שנמדד ליד המשדר.

שקופית 11 · רמת הספק ב־dBm ושינוי ב־dB

על המסך: שני כרטיסים: 30 dBm הוא בערך ואט אחד, רמה מוחלטת; 3 dB− הוא בערך חצי הספק, שינוי בלבד. בתחתית: בשרשרת RF מחברים ב-dB.

רקע. דציבל הוא יחס בין שני הספקים בסולם לוגריתמי: עשר כפול הלוגריתם של היחס. יש לזה שתי סיבות. בשרשרת RF כל שלב מכפיל או מחלק את ההספק, ובלוגריתם כפל הופך לחיבור. וההספקים ברדיו נעים מעשרות ואטים במשדר ועד חלקיקים זעירים של מיליוואט במקלט, טווח שבמספרים רגילים קשה לכתוב.

dB לבדו הוא שינוי ואין לו ערך מוחלט. dBm הוא רמה ביחס למיליוואט אחד, ולכן הוא אומר כמה הספק יש בנקודה. ההערות מבקשות להציג רק אבני דרך שימושיות:

אבן דרך	משמעות	ומכאן
0 dBm	1 mW	ערך שלילי ב-dBm פירושו פחות ממיליוואט
30 dBm	בערך 1 W	40 dBm = 10 W, 37 dBm הוא בערך 5 W
+3 dB	בערך פי 2 הספק	3 dB− בערך חצי, 6 dB+ בערך פי 4
+10 dB	פי 10	10 dB− עשירית, 20 dB+ פי 100

מאבני הדרך האלה מרכיבים כל ערך: 37 dBm הוא 3 − 10 + 30, כלומר ואט אחד, כפול עשר, חלקי שתיים. הכללים פשוטים: dBm ועוד או פחות dB נותן dBm, ו-dB ועוד dB נותן dB. אם התחלנו ב-dBm, גם התוצאה ב-dBm.

טעות נפוצה

לחבר שתי רמות ב-dBm. שני משדרים של 30 dBm יחד הם 33 dBm (שני ואטים), ולא 60 dBm. לרמה ב-dBm מוסיפים רק שינויים ב-dB.

שקופית 12 · תקציב קישור הוא חשבון האנרגיה מהמשדר עד סף המקלט

על המסך: שש תחנות: הספק משדר 30+ dBm (״דוגמה בלבד״), כבל שידור 2− dB, רווח אנטנה 2+ dB, נתיב VHF 96− dB, אנטנת קליטה 2+ dB, כבל קליטה 2− dB. התוצאה: 66− dBm בכניסת המקלט. לידה: מרווח קישור הוא האות הנקלט פחות הסף השימושי.

רקע. עברו על החשבון בקול, תחנה אחרי תחנה: 30, אחרי הכבל 28, אחרי האנטנה שוב 30, אחרי הנתיב 66−, אחרי אנטנת הקליטה 64−, ואחרי הכבל 66−. ה-30 שאחרי האנטנה המשדרת הוא ההספק ״כפי שהוא נראה״ בכיוון המרבי של האנטנה, ונקרא EIRP (בהנחה שהרווח נתון ב-dBi). מתחילים בהספק המשדר, מפחיתים הפסדי כבל, מחברים רווחי אנטנה, מפחיתים הפסד דרך ומכשולים, ומשווים לרגישות המקלט עם רזרבה.

הפסד הנתיב הוא האיבר הגדול. גם בלי שום מכשול הגל מתפזר על שטח שגדל עם ריבוע המרחק, ובמרחב חופשי כל הכפלה של המרחק מוסיפה 6 dB. 96 dB ב-150 MHz מתאימים במרחב חופשי למרחק של בערך 10 ק״מ. ליד הקרקע, עם תוואי, צמחייה ומבנים, ההפסד גדל מהר יותר, והוא תלוי מאוד בגובה האנטנות ובקו הראייה. השיעור לא מחשב מודל דרך מדויק. מספיק שהחניך יבין שהפסד בכבל מוריד ישירות את ההספק שמגיע לאנטנה.

המרווח הוא הרזרבה. אם לצורך התרגיל הסף השימושי של המקלט הוא 110 dBm−, המרווח הוא 44 dB. הוא סופג את מה שהחשבון לא רואה: רכב שזז, שינויי תוואי, ריבוי נתיבים (הגל מגיע גם ישירות וגם בהחזרות, והן מתחזקות או מבטלות זו את זו, כך שתזוזה של מטר יכולה לשנות את האות בהרבה) והפרעות שמעלות את הרעש. המרווח שנדרש בפועל נקבע לפי נוהל היחידה.

המספרים להמחשה בלבד ואינם מייצגים מערכת קיימת. בקשו מהקבוצה לזהות אילו איברים בשליטת טכנאי שטח: כבל (אורך, סוג, מצב ומחברים), אנטנה (הסוג הנכון, שלמה, מותאמת, בקיטוב הנכון), מיקום (גובה, קו ראייה, מרחק ממקורות רעש) והפסדים. כל dB שווה אותו דבר בכל מקום בשרשרת: 2 dB שחוסכים בכבל קצר או טוב יותר שווים להגדלה של כ-60% בהספק המשדר.

שאלה	תשובה
למה לא פשוט מגבירים הספק?	הכפלת הספק נותנת 3 dB, ובמרחב חופשי מגדילה את הטווח רק פי 1.4 בערך, ובשטח פחות. היא גם מרוקנת סוללה, ולא משפרת בכלל את הכיוון ההפוך, שבו התחנה השנייה משדרת ואתם קולטים.

סגירה: נקודת הבדיקה הבאה

שאלו: איזו מדידה תוכיח שהבעיה נמצאת אחרי יציאת המשדר אבל לפני האוויר? כיוון לתשובה: למדוד הספק קדמי ומוחזר גם ביציאת המשדר וגם בקצה הכבל ליד האנטנה ולהשוות, או להחליף כבל ואנטנה בייחוס תקין. אם ביציאה הכול תקין ובקצה הכבל לא, הבעיה בכבל ובמחברים. אם גם בקצה הכבל תקין והקשר עדיין חלש, בודקים את האנטנה, את המיקום ואת הצד השני. סמנו את התשובה על השרשרת שבלוח.

מפת המצגת, ערכי ייחוס ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	רדיו בסיסי: מהמשדר ועד המקלט (שער)	7	רוחב פס ומרווח ערוצים
2	שרשרת מערכת הרדיו	8	האות צריך לבלוט מעל הרעש
3	האנטנה ממירה בין זרם RF לבין שדה אלקטרומגנטי	9	רגישות וסלקטיביות של המקלט
4	מאורך הגל לאורך האנטנה	10	הפסדים בכבל ובמחברים
5	התאמת אימפדנס בין הקו, המחבר והאנטנה	11	רמת הספק ב־dBm ושינוי ב־dB
6	לאן הולך הספק המשדר	12	תקציב קישור הוא חשבון האנרגיה מהמשדר עד סף המקלט

ערכי ייחוס לחישובים בשיעור

נושא	קלט	תוצאה
אורך גל (שקופית 4)	30 / 150 / 300 MHz	1 m / 2 / 10; רבע גל ב-150 MHz: 0.5 m
SWR (שקופית 5)	1.5 / 2 / 3	חוזר בערך 4% / 11% / 25%
יעילות (שקופית 6)	כבל 1 dB, SWR 2, יעילות קרינה 50%	כ-35% מוקרן, −4.5 dB
dBm (שקופית 11)	0 / 30 / 37 / 40 dBm	1 mW / 1 W / 5 W / 10 W, בערך
תקציב קישור (שקופית 12)	30 − 2 + 2 − 96 + 2 − 2	−66 dBm; מרווח 44 dB מול סף של −110 dBm

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
רזוננס	תגובה חזקה סביב תדר מסוים.	**אימפדנס**	יחס מתח/זרם ב-AC, כולל פאזה.
יעילות קרינה	הספק מוקרן חלקי הספק נכנס.	**רווח**	ריכוז מרחבי ביחס לאנטנת ייחוס.
SNR	יחס אות לרעש.	**רגישות**	היכולת לקלוט אות חלש.
סלקטיביות	דחיית אותות סמוכים.	**SWR**	יחס הגל העומד בקו.
dB	יחס לוגריתמי.	**dBm**	רמת הספק ביחס ל-1 mW.